

Biomedical Sensors and Circuits Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4248

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Biomedical Sensors and Circuits Lab

Department: Common

Revision: REV_Biomedical Sensors and Circuits Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4248 — Biomedical Sensors and Circuits Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms-
 ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬, formula,
 diagram, units, definitions ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Biomedical Sensors and Circuits Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 $\rightarrow$ PO1: 3, CO2 $\rightarrow$ PO2: 3, CO3 $\rightarrow$ PO3: 3, CO4 $\rightarrow$ PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Biomedical Sensors and Circuits Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിലെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ സെൻസറുകളുടെ പ്രവർത്തനവും അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങളും പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഈ കോഴ്സിലെ പ്രായോഗിക രീതികൾ പാലയ്ക്കുകയും കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ സെൻസറുകളുടെ പ്രവർത്തനവും അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങളും പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Biomedical Sensors and Circuits Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.